СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРОЈЕКТНОГ ЗАДАТКА

Основи информационих система и софтверског инжењерства

2025/2026

25.02.2026. Додат опис функционалности **#izdavac_knjige**

1. Формирање тимова

Пројектни задатак се ради у тиму од 2 студента. Тим чини пар студената који припадају истој групи формираној од стране Студентске службе Факултета техничких наука. Овако формирани тимови треба да се пријаве путем анкете.

Студенти који не успеју самостално да формирају тим такође могу да се пријаве путем исте анкете, а предметни асистенти ће покушати да их распореде у тимове.

Крајњи рок за пријаву тима је 05.12.2025.

2. Сарадња студената

Сарадња је дозвољена искључиво између чланова истог тима. Сарадња између различитих тимова није дозвољена.

Функционалности морају бити равноправно распоређене између чланова тима.

Ако се код преузима из дозвољених извора (материјали са вежби, Stack Overflow, званична документација итд.), обавезно је навести референцу коментаром изнад преузетог дела кода. У супротном ће се сматрати плагијатом.

3. Употреба Git-a

Обавезно је коришћење система за контролу верзија Git. Као удаљени репозиторијум мора се користити GitHub. Репозиторијуми ће бити аутоматски генерисани, а упутство за приступ биће послато након формирања свих тимова.

Поруке приликом комитовања морају бити смислене и јасно описати извршену функционалност. Сваки пројекат мора да садржи README.md датотеку у којој је наведено ко је радио које делове пројекта.

Постављање целог пројекта у мање од једног commit-а по функционалности или постављање пројекта дан пред рок за предају резултује губитком права на одбрану.

4. Одбрана пројекта

Одбрана ће се одржати у просторијама Факултета техничких наука у термину који ће бити накнадно објављен. Након клонирања репозиторијума, пројекат мора бити препознат као постојећи Visual Studio пројекат. Уколико постоје грешке приликом покретања или компајлирања, тим добија минималан број бодова.

Студенти ће добити тачно одређено стање система управе сајма књига које апликација мора имати приликом одбране. Сва пројектна решења биће проверена софтвером за детекцију плагијата.

Током семестра могуће је освојити 5 + 5 бодова кроз два домаћа задатка:

- Први домаћи задатак (22–26.12.2025.): модел података, серијализација, функционалности 8.1–8.4.
- Други домаћи задатак (02–06.02.2026.): функционалности 8.5–8.11 (осим акцелератора).

Рок за предају финалног пројекта је 28.02.2026. Одбрана је 02.03.2026. и 03.03.2026. Датуми су подложни промени уколико се јави потреба.

5. Пројекат

Потребно је моделирати и имплементирати информациони систем управе сајма књига – десктоп апликацију намењену референту сајма. Апликација се развија у језику C#, са WPF графичким интерфејсом и у складу са MVC шаблоном.

6. Модел података

Апликација рукује следећим ентитетима:

Посетилац (#posetilac)

- Име, Презиме, Датум рођења, Адреса, Контакт телефон, Е-мејл

- Број чланске карте (нпр. СК-1-2023)
- Тренутна година чланства
- Статус (enum: „Р“ – редован, „В“ – VIP)
- Просечна оцена рецензија
- Списак купљених књига (листа куповина)
- Листа жеља

Аутор (#autor)

- Име, Презиме, Датум рођења, Адреса, Телефон, Е-мејл, Број личне карте (ЛК), Године искуства
- Списак књига чији је аутор

Књига (#knjiga)

- ISBN (међународни стандардни број књиге)
- Назив
- Жанр
- Година издања
- Цена
- Број страна
- Аутори (један или више)
- Издавач
- Листа посетилаца који су је купили
- Листа посетилаца који је имају на листи жеља

Куповина (#kupovina)

- Посетилац,
- Књига,
- Датум куповине,
- Оцена (1–5),
- Коментар

Издавач (#izdavac)

- Шифра,
- Назив,
- Шеф издавача (аутор са најмање 5 година искуства)
- Списак аутора,
- Списак књига

Адреса (#adresa)

- Улица,
- Број,
- Град,
- Држава

Напомена: Наведене класе су обавезне, али је дозвољено проширење и додавање нових.

7. Нефункционални захтеви

- Путање до датотека градити помоћу Path.DirectorySeparatorChar.
- Писати код у складу са C# конвенцијама.
- Обезбедити перзистенцију стања система у датотеке при затварању и његово учитавање при покретању.
- Употреба MVC шаблона.
- Локализација на српски и енглески језик (#lokalizacija).

8. Функционалности система

8.1 Додавање ентитета

Имплементирати додавање сваког ентитета у систем, са свим њиховим атрибутима. Додате ентитете потребно је серијализовати у одговарајућу датотеку.

8.2 Измена ентитета

Имплементирати измену сваког ентитета система. Измењени ентитет потребно је серијализовати у одговарајућу датотеку.

8.3 Брисање ентитета

Имплементирати брисање сваког ентитета из система. Обрисани ентитет потребно је уклонити из одговарајуће датотеке.

8.4 Приказ ентитета

Имплементирати десеријализацију и приказ свих ентитета система у оквиру конзоле. Приказ треба да буде читљив.

Расподела посла

Први студент треба да имплементира ставке са следећим ознакама:

#posetilac

#kupovina

#izdavac

#menu_bar

#status_bar

#prikaz_posetilaca

#dodavanje_posetioca

#izmena_posetioca

#brisanje_posetioca

#dodavanje_knjige

#izmena_knjige

==========

#prikaz_kupljenih_knjiga

#dodavanje_knjige_na_listu_zelja

#ponistavanje_kupovine

#pretraga_posetilaca

#sortiranje_posetilaca

#knjige_autora

#dodavanje_knjige_autoru

#uklanjanje_knjige_sa_autora

#postavljanje_sefa_izdavaca

#autor_posetioci

#posetilac_uslov_knjiga

Други студент треба да имплементира ставке са следећим ознакама:

#autor

#knjiga

#adresa

#glavni_prozor

#toolbar

#prikaz_autora

#dodavanje_autora

#izmena_autora

#brisanje_autora

#prikaz_knjiga

#brisanje_knjige

==========

#prikaz_liste_zelja

#upis_kupovine

#uklanjanje_knjige_sa_liste_zelja

#pretraga_autora

#pretraga_knjiga

#sortiranje_autora

#sortiranje_knjiga

#dodavanje_autora_na_knjigu

#uklanjanje_autora_sa_knjige

#posetilac_autori

#izdavac_knjige

#izdavac_autori

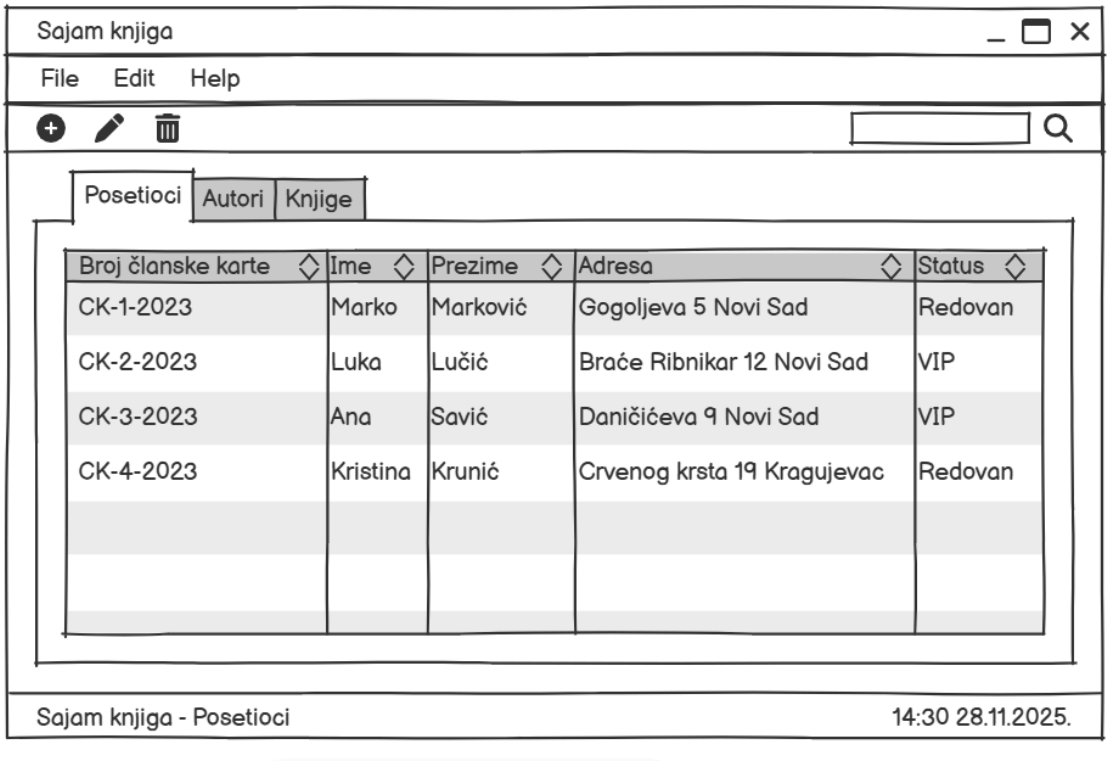
Заједничко:

#lokalizacija

8.5 Покретање апликације (#glavni_prozor)

Приликом покретања апликације, референту је потребно приказати главни прозор (слика 1). Поменути прозор апликације иницијално треба да заузима ¾ ширине и висине екрана и да буде центриран у односу на екран. Главни прозор треба да садржи:

- Траку са менијима (енгл. Menu Bar) апликације,
- Траку са алаткама (енгл. Toolbar) апликације,
- Централни панел који садржи табове: Посетиоци, Аутори и Књиге. Сваки таб треба да прикаже табелу са одговарајућим ентитетима,
- Статусну траку (енгл. Status Bar) апликације.



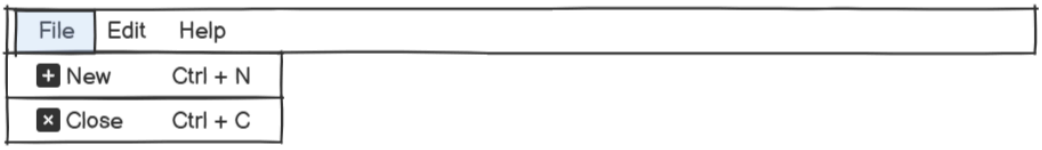
Слика 1. Изглед почетног прозора

8.6 Menu Bar (#menu_bar)

На слици 2 приказан је Menu Bar апликације који садржи 3 менија, а сваки од њих садржи доле наведене ставке, односно подмените:

1. File
    a. New – Додавање новог ентитета у систем.
    b. Save – Сачува текуће стање апликације.
    c. Open – Отвара прозоре за управљање ентитетима:
        - Посетиоци – прикаже таб Посетиоци
        - Књиге – прикаже таб Књиге
        - Аутори – прикаже таб Аутори
        - Издавачи – отвори прозор за управљање издавачима
        - Close – Затварање апликације.
2. Edit
    a. Edit – Измена постојећег ентитета.
    b. Delete – Брисање постојећег ентитета.
3. Help

a. About – Приказ верзије апликације, као и кратак опис исте. Након тога треба да следи сажета биографија сваког аутора.



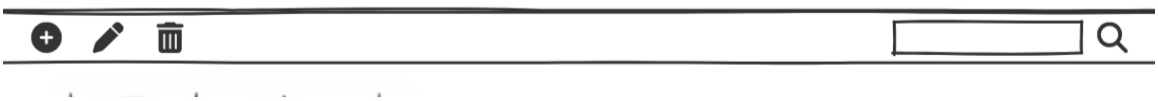
Слика 2. Menu Bar апликације

Напомена: Све ставке мени бара треба да имају одговарајућу иконицу и акцелератор.

8.7 Toolbar (#toolbar)

Toolbar апликације треба да садржи 4 дугмета и једно поље за унос текста.

Изглед Toolbar-а је дат на слици 3.



Слика 3. Toolbar апликације

Прво дугме служи за отварање дијалога за креирање ентитета информационог система (посетилац, аутор, књига). Друго дугме служи за отварање дијалога за измену означеног ентитета, док треће дугме брише означени ентитет из система.

У текстуално поље за претрагу корисник може унети критеријум претраге и притиском на дугме за претрагу претражити табелу активног таба. У табели ће бити приказани ентитети који задовољавају критеријум претраге. Текстуално поље за претрагу и дугме за претрагу могу да буду позиционирани и изнад табеле са ентитетима, тј. није обавезно да буду саставни део Toolbar-а.

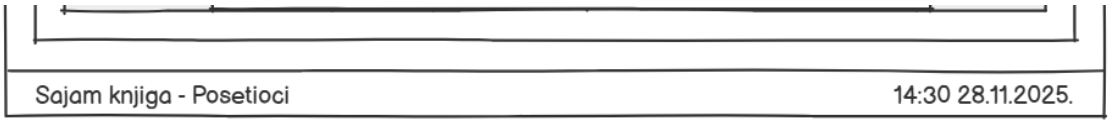
Toolbar може да се прошири иконицама за остале функционалности, по потреби.

Напомена: Све ставке Toolbar-а морају имати иконице, tooltip-ове и везане акцелераторе.

8.8 Status Bar (#status_bar)

Status bar апликације (пример наведен на слици 4) треба минимално да подржи:

1. тренутни датум
2. тренутно време
3. назив апликације
4. назив отвореног таба



Слика 4. Status bar апликације

8.9 Приказ ентитета система (#prikaz_posetilaca, #prikaz_autora, #prikaz_knjiga)

Приликом избора таба Посетиоци, у централном делу панела таба потребно је приказати табелу са свим посетиоцима (слика 1). Табела треба да приказује следеће податке посетилаца:

- Број чланске карте,
- Име,
- Презиме,
- Адресу,
- Статус.

Приликом избора таба Аутори, приказује се табела са следећим информацијама о ауторима:

- Име,
- Презиме,
- Број личне карте,
- Датум рођења,
- Е-мејл адреса.

Избором таба Књиге, референту је потребно приказати табелу са следећим информацијама о књигама:

- ISBN књиге,
- Назив књиге,

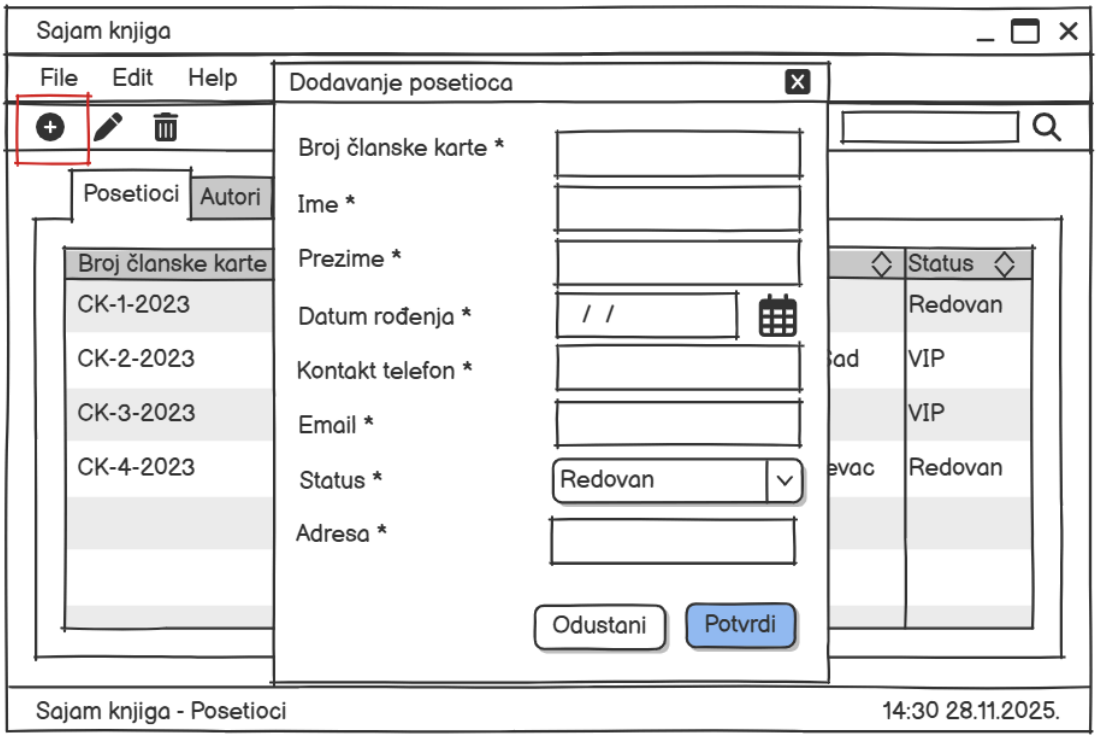
- Цена,
- Година издања,
- Жанр којем књига припада.

8.10 Додавање новог ентитета (#dodavanje_posetioca, #dodavanje_autora, #dodavanje_knjige)

Да би референт регистровао новог посетиоца у систем, неопходно је да се на главном прозору одабере таб Посетиоци (слика 1). Након тога, потребно је да референт одабере један начин за додавање новог ентитета (од 3 могућа начина):

1. Притисак првог дугмета у Toolbar-у.
2. Избор ставке менија New.
3. Употребом одговарајућег акцелератора.

Након тога, референту се приказује дијалог за додавање посетиоца (слика 5). Дијалог треба да буде модалан и центриран у односу на главни прозор који га позива. Треба да садржи форму за унос информација о посетиоцу, као и да има два дугмета која служе за потврду („Потврди“) уноса, односно одустанак од уноса новог посетиоца („Одустани“). Сва поља морају бити валидно попуњена, у супротном онемогућити притисак дугмета „Потврди“. Након притиска поменутог дугмета, неопходно је ажурирати садржај табеле са посетиоцима.



Слика 5. Додавање посетиоца

По сличном принципу референту омогућити регистровање новог аутора, односно нове књиге у систем.

Напомена:

- Подразумева се и да се остале функционалности могу извршити употребом одговарајућег дугмета Toolbar-a, ставке менија, односно акцелератора. Ради сажетости записа, биће изостављени из даље спецификације.
- За сваки тип података који се уноси, неопходно је употребити одговарајућу компоненту за унос (DatePicker за унос датума, TextBox за унос краћег текста…).

8.11 Измена информација о ентитету (#izmena_posetioca, #izmena_autora, #izmena_knjige)

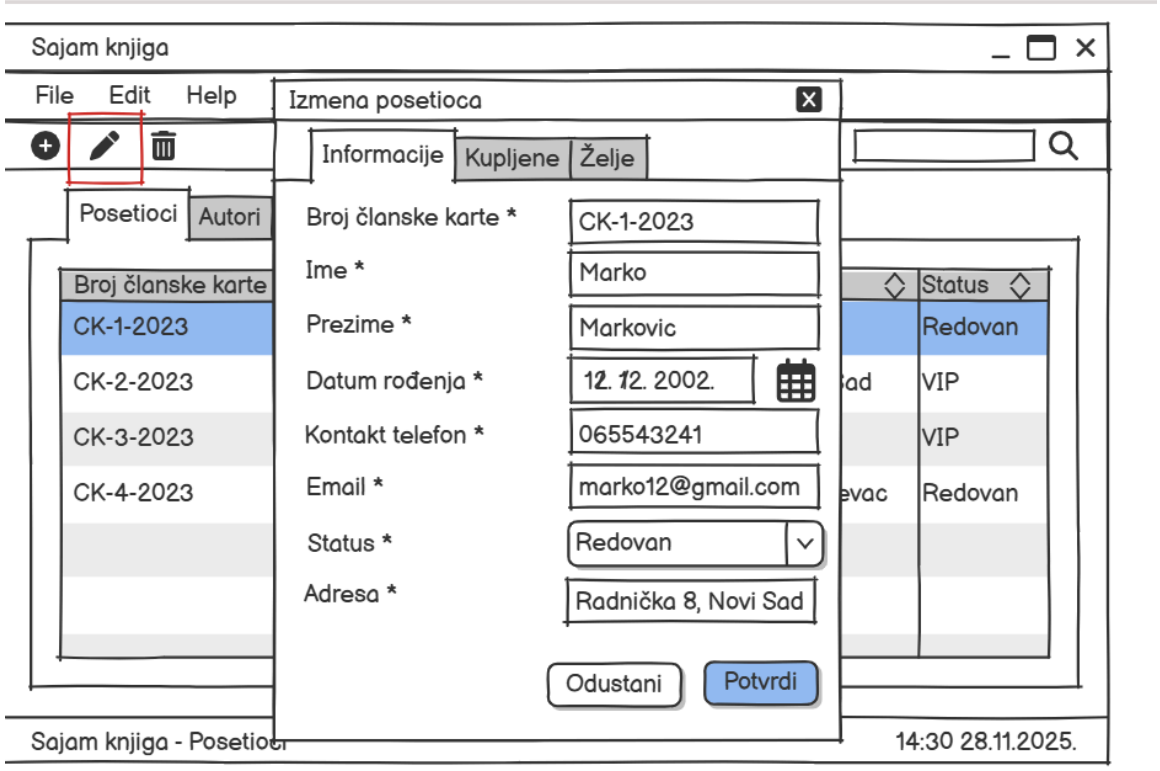
Да би референт изменио информације о посетиоцу, неопходно је да изабере таб Посетиоци. Након тога, потребно је да означи одговарајући ред табеле који садржи сажети приказ информација о конкретном посетиоцу. Затим је потребно да изабере функционалност измене ентитета, при чему се отвара дијалог приказан на слици 6.

Дијалог треба да буде центриран у односу на главни прозор и треба да садржи следеће табове:

- Информације – са детаљним подацима о посетиоцу.
- Купљене – са списком купљених књига.
- Жеље – са списком књига на листи жеља.

Таб Информације треба да садржи панел на којем је приказана форма за измену података о посетиоцу. Поља форме треба да буду попуњена одговарајућим подацима. На дну форме налазе се дугмад за потврду измена („Потврди“), односно одустанак од измене („Одустани“). Дугме „Потврди“ може бити активно уколико су сви измењени подаци у форми валидни. Након успешне измене података, потребно је ажурирати садржај табеле са посетиоцима.

По сличном принципу имплементирати измену информација о ауторима, односно књигама.



Слика 6. Измена селектованог посетиоца

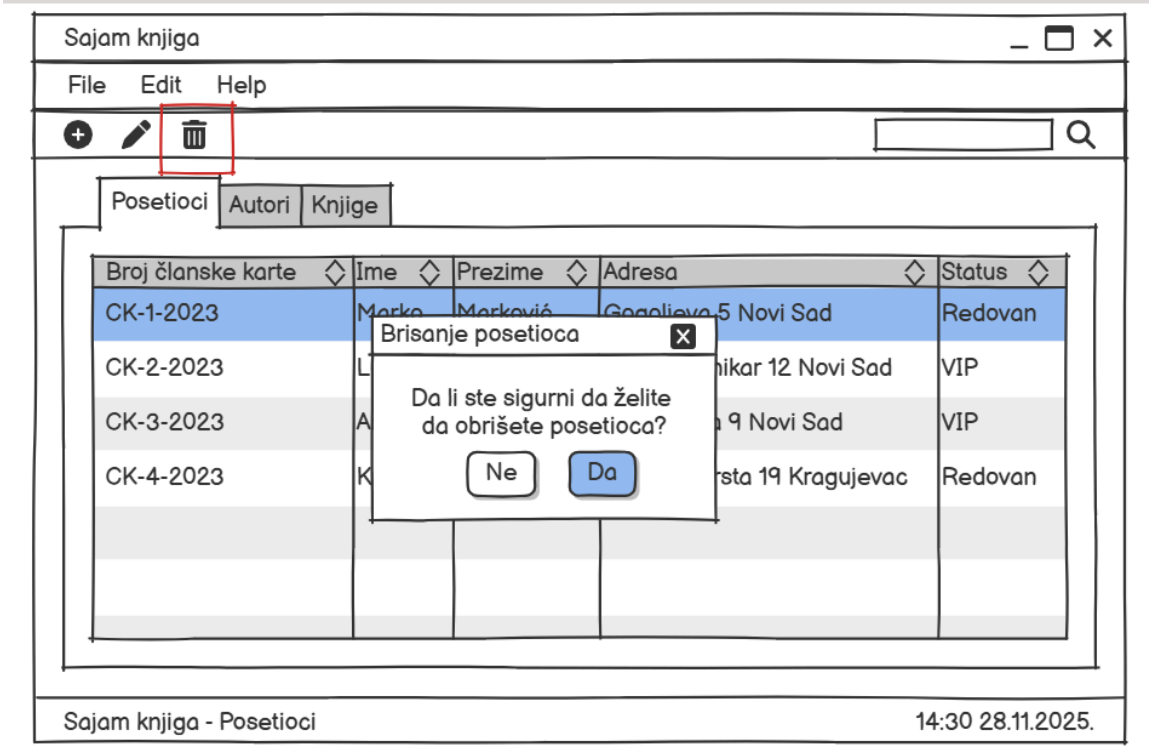
Табови Купљене и Жеље биће детаљно објашњени после функционалности за брисање ентитета.

8.12 Брисање ентитета из система (#brisanje_posetioca, #brisanje_autora, #brisanje_knjige)

Да би референт био у могућности да уклони посетиоца из система, неопходно је да на почетном прозору одабере таб Посетиоци. Након тога, потребно је означити ред табеле којим се репрезентује посетилац кога треба уклонити из система. Затим референт мора одабрати функционалност брисања (дугме у Toolbar-у, ставка менија, …). Као резултат изабране функционалности, кориснику се приказује дијалог са поруком (енгл. Message Box) приказан на слици 7. Уколико се потврди брисање, потребно је уклонити означеног посетиоца из табеле.

По сличном принципу, неопходно је имплементирати брисање аутора, односно књиге из система.

Напомена: Водити рачуна о референцијалним зависностима.



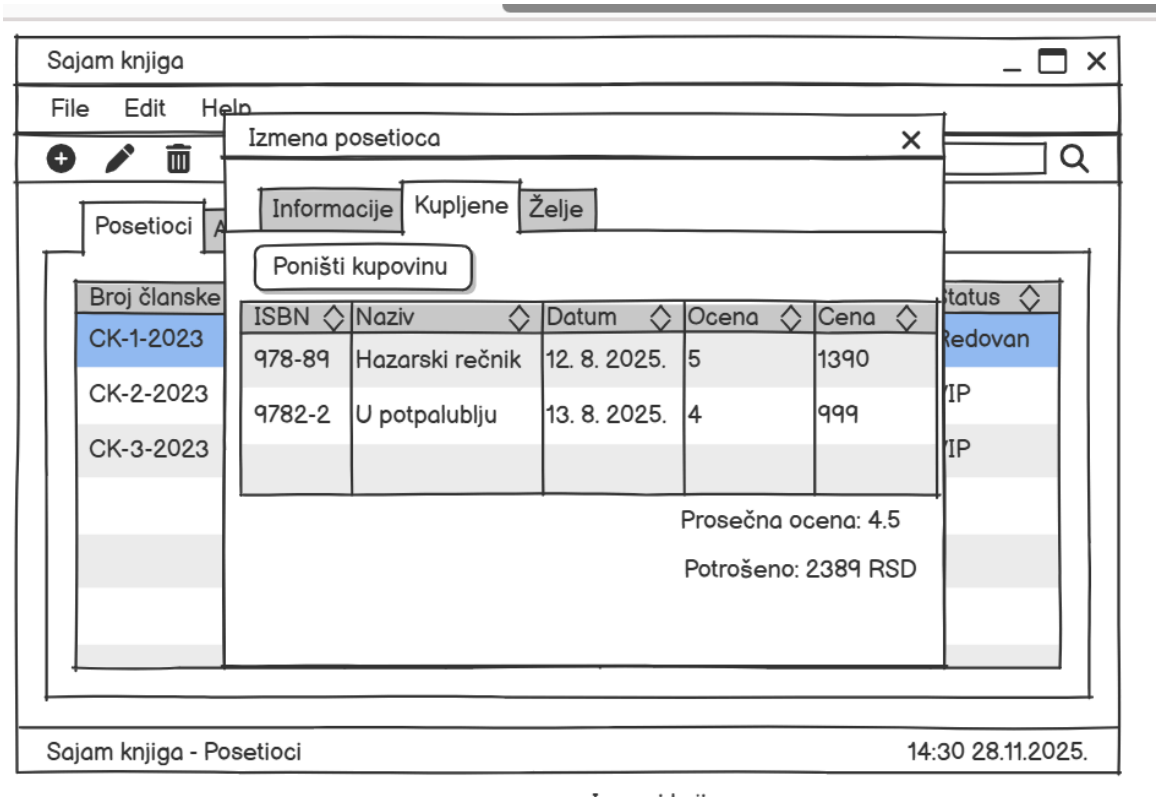
Слика 7. Дијалог за брисање означеног посетиоца

8.13 Приказ купљених књига (#prikaz_kupljenih_knjiga)

Приликом рада са дијалогом за измену података о посетиоцу (слика 6), референт може да одабере таб Купљене, након чега се у панелу таба приказује табела са купљеним књигама (слика 8).

Изнад табеле налази се дугме „Поништи куповину“.

У доњем десном углу панела налазе се информације о просечној оцени, односно о укупној потрошњи на сајму.

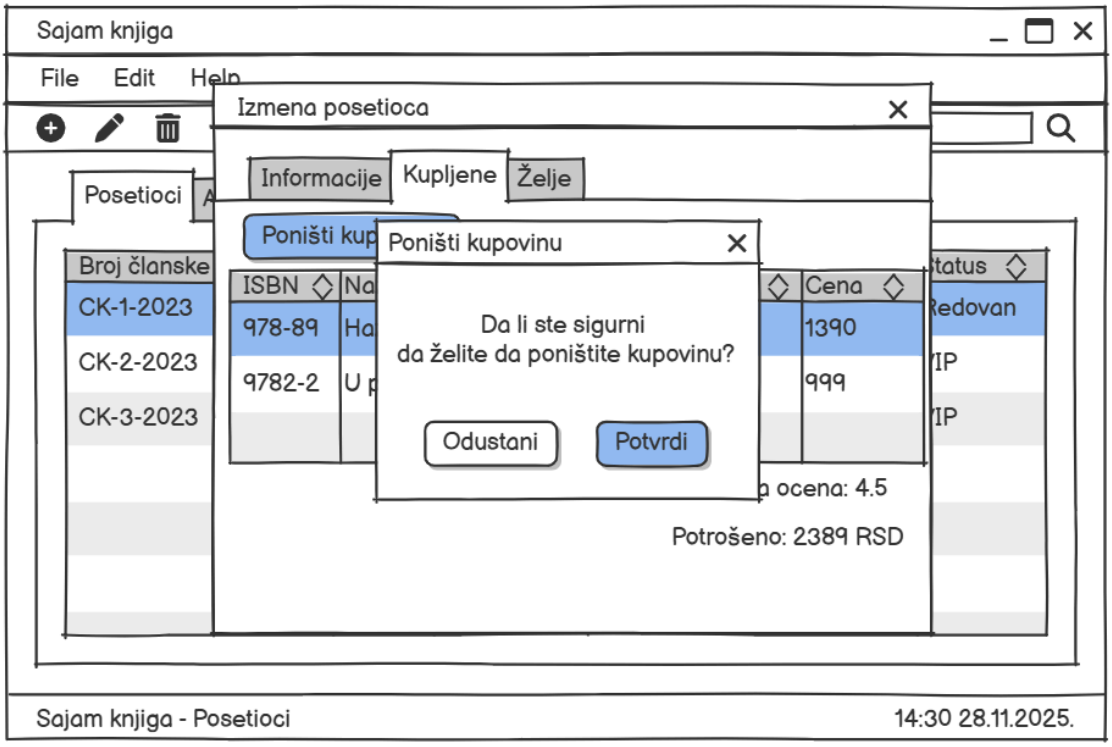


Слика 8. Табела са купљеним књигама

8.14 Поништавање куповине књиге (#ponistavanje_kupovine)

Ако се књига налази у табели са купљеним књигама (слика 8), куповину је могуће поништити. Да би се куповина поништила, потребно је означити књигу и кликнути на дугме „Поништи куповину“. Приказује се нови дијалог са поруком (слика 9) који треба да буде модалан, центриран у односу на дијалог који га је позвао и да садржи два дугмета за потврду поништавања куповине („Потврди“) и одустанак („Одустани“).

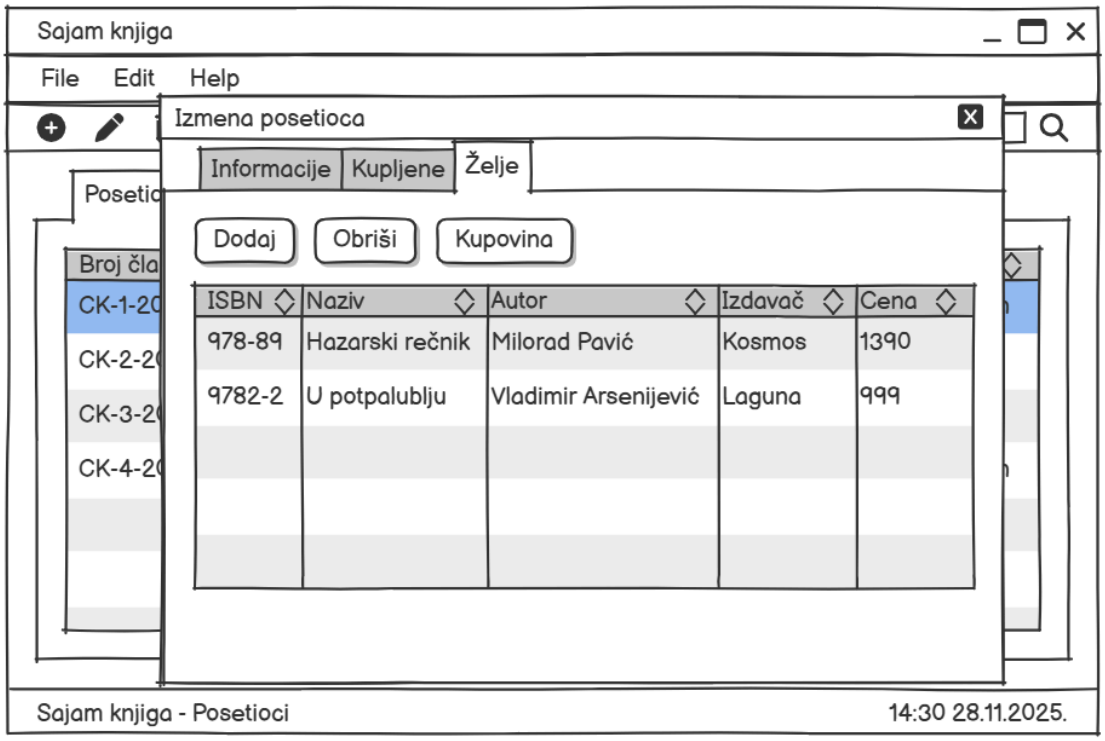
Када се успешно поништи куповина, књига се из табеле купљених књига пребацује у табелу књига на листи жеља. Након затварања дијалога за потврду поништавања куповине, књига чија је куповина поништена више не треба да буде видљива у табели купљених књига.



Слика 9. Поништавање оцене означене књиге

8.15 Приказ књига на листи жеља (#prikaz_liste_zelja)

Приликом рада са дијалогом за измену података о посетиоцу (слика 6), референт може да одабере таб Жеље, након чега се приказује табела са свим књигама на листи жеља које посетилац има. Изнад табеле налазе се 3 дугмета: „Додај“, „Обриши“ и „Куповина“ (слика 10).

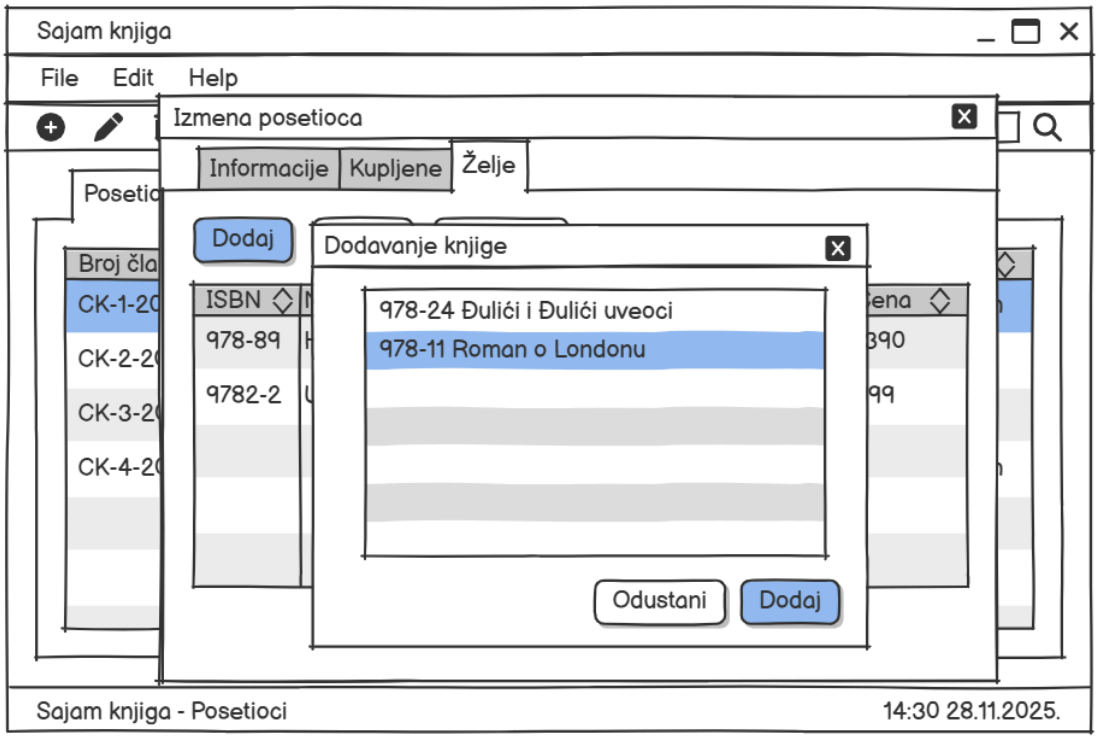


Слика 10. Табела са књигама на листи жеља

8.16 Додавање књиге на листу жеља (#dodavanje_knjige_na_listu_zelja)

Да би се додала нова књига на листу жеља посетиоца, потребно је позиционирати се на таб Жеље (приказан на слици 10) и кликнути на дугме „Додај“. Након тога, референту се приказује дијалог са листом књига које посетилац може да има на листи жеља (слика 11). Књиге које се приказују у листи морају да задовоље услов да се не налазе ни у листи купљених, као ни у листи жеља означеног посетиоца.

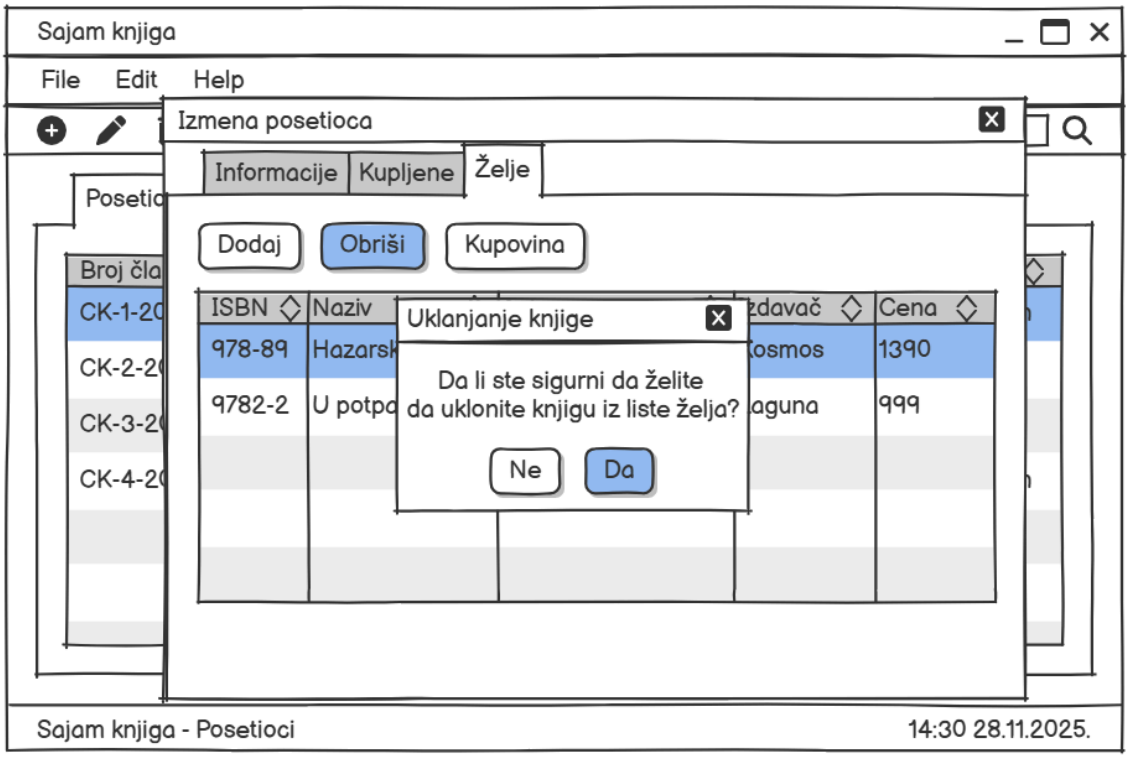
Избором одговарајуће књиге и кликом на дугме Додај, изабрана књига се додаје у табелу књига на листи жеља, коју је овом приликом потребно ажурирати.



Слика 11. Додавање књиге на листу жеља

8.17 Уклањање књиге са листе жеља (#uklanjanje_knjige_sa_liste_zelja)

У оквиру таба Жеље, могуће је уклонити књиге које означени посетилац има на листи жеља. Након што се означи одговарајућа књига и кликне на дугме „Уклони“, приказује се дијалог у којем је потребно потврдити операцију уклањања књиге (слика 12). Након потврде, изабрану књигу је неопходно уклонити из табеле књига на листи жеља.



Слика 12. Уклањање књиге са листе жеља

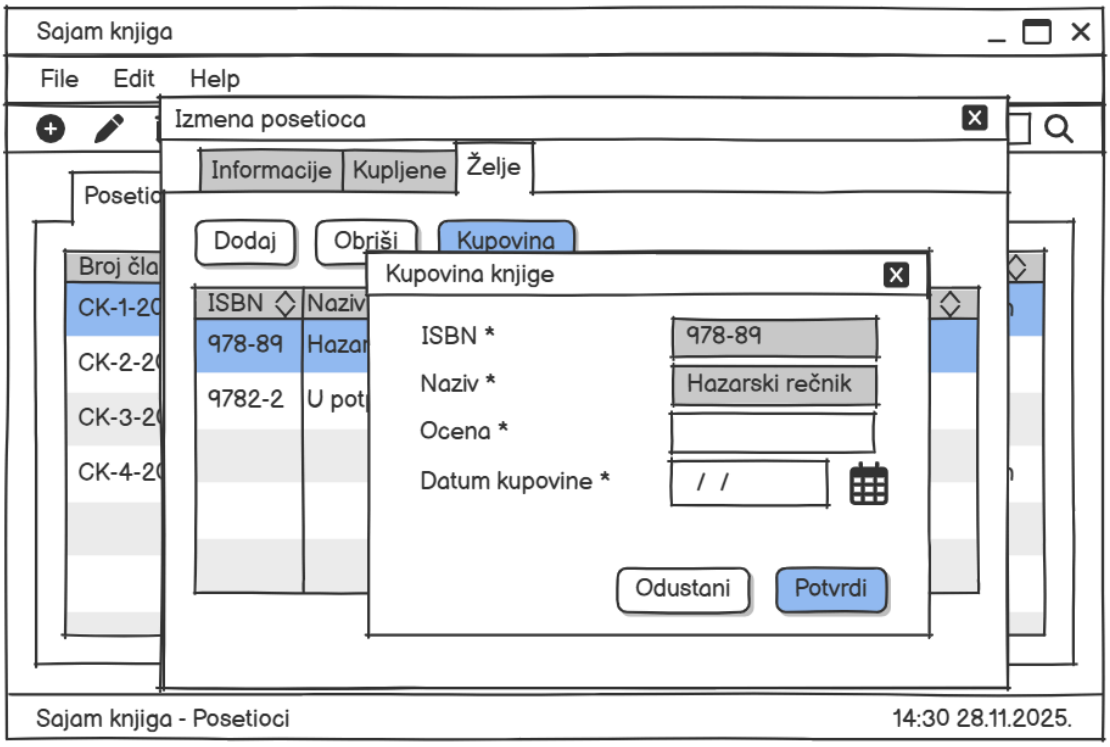
8.18 Упис куповине (#upis_kupovine)

Током прегледа књига на листи жеља (слика 10), референту је потребно омогућити упис куповине за једну од књига које се налазе на листи жеља изабраног посетиоца. Да би се поменута функционалност спровела, неопходно је означити жељену књигу у табели књига на листи жеља, након чега се избором дугмета „Куповина“ приказује дијалог центриран у односу на дијалог са списком књига на листи жеља.

У новоотвореном дијалогу потребно је приказати форму као на слици 13. У форми је обавезно програмски уписати ISBN и назив изабране књиге. Ове податке није дозвољено мењати. Поред тога, референту треба омогућити унос бројчане вредности оцене у интервалу од 1 до 5, као и датума куповине у предвиђено поље.

На дну дијалога треба приказати дугмад за потврду и отказивање уписа куповине. Уколико су сва поља валидно попуњена, потребно је омогућити притисак дугмета „Потврди“.

Као резултат ове акције, изабрану књигу треба избрисати из табеле књига на листи жеља и пребацити је у табелу купљених књига.



Слика 13. Дијалог за упис куповине књиге

8.19 Претрага ентитета (#pretraga_posetilaca, #pretraga_autora, #pretraga_knjiga)

Потребно је омогућити текстуалну претрагу свих ентитета информационог система управе сајма књига, осим издавача и адреса. Приликом избора таба **Посетиоци** гла вног прозора (слика 1), референт може да претражи све посетиоце регистроване у систему. Критеријум текстуалне претраге, тј. упит, уноси се у текстуално поље унутар Toolbar-a. Упит не треба да буде осетљив на величину слова, односно треба да буде *case-insensitive*. Након притиска на дугме за претрагу, табела са посетиоцима ажурира се тако да прикаже само оне посетиоце који задовољавају унете услове.

Приликом претраге посетилаца, у поље за претрагу могу се унети упити који се састоје од једне, две или три речи раздвојене зарезима. Прва реч је обавезна, док су друга и трећа опционе. Након уноса упита, апликација треба да испарсира текст и издвоји све речи које чине критеријум претраге.

На основу издвојених речи, примењују се следећа правила:

- **Једна реч** → приказују се посетиоци чије презиме садржи унету реч.

- **Две речи** → прва реч мора бити садржана у презимену, а друга у имену посетиоца.
- **Три речи** → прва реч мора бити део броја чланске картице, друга део имена, а трећа део презимена.

Примери валидних упита:

A. Три речи

- бк-1-2019, Марко, Марковић
- БК-1-, МАРК, МАРК
- бк-1, марк, вић

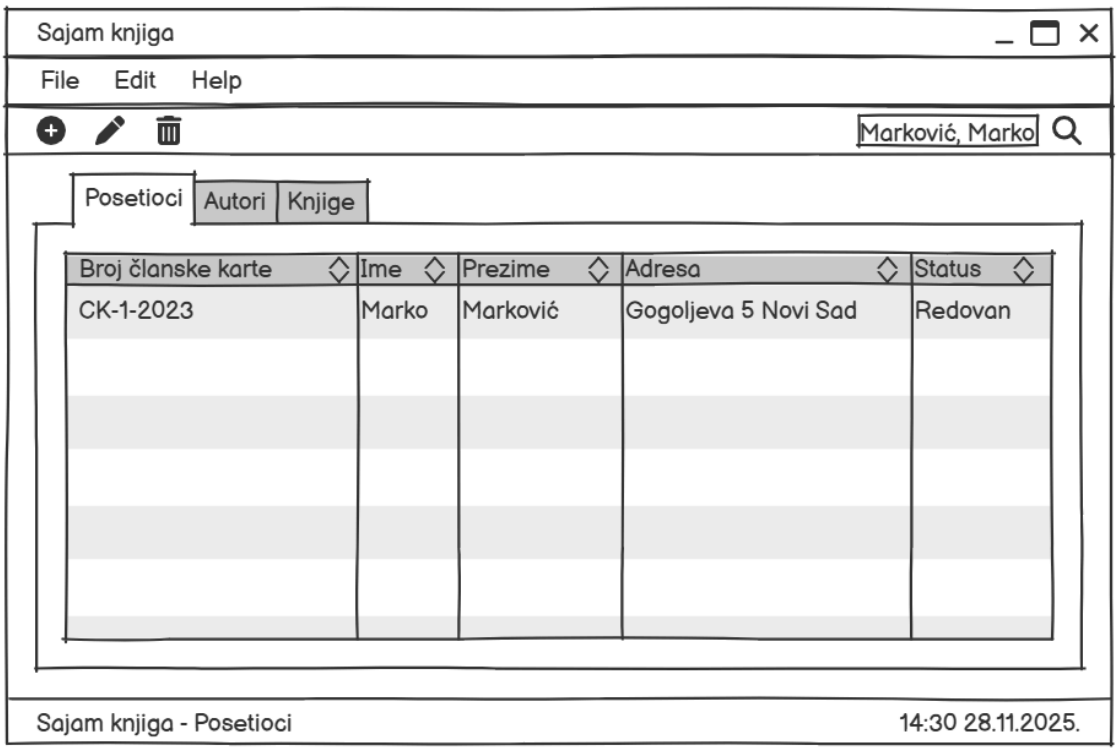
B. Једна реч

- Марковић
- МаРков

C. Две речи

- Марковић, Марко
- овић, марко

Уколико су посетиоци са слике 1 регистровани у систему управе сајма, резултат претраге може изгледати као на слици 14.



Слика 14. Пример претраге посетилаца

На сличан начин потребно је имплементирати претрагу аутора и књига регистрованих у систему.

Приликом претраге аутора, у поље за претрагу могу се унети упити који се састоје од једне или две речи раздвојене зарезима. Прва реч је обавезна, док је друга опциона..

На основу издвојених речи, примењују се следећа правила:

- **Једна реч** → приказују се аутори чије презиме садржи унету реч.
- **Две речи** → прва реч мора бити садржана у презимену, а друга у имену аутора.

Претрага књига се обавља уносом дела назива књиге или дела ISBN броја.

8.20 Сортирање ентитета (#sortiranje_posetilaca, #sortiranje_autora, #sortiranje_knjiga)

Референту управе сајма потребно је омогућити сортирање ентитета система по предефинисаним критеријумима. Приликом избора таба **Посетиоци** главног прозора, потребно је омогућити сортирање свих посетилаца по вредностима следећих атрибута:

1. број чланске карте (растуће/опадајуће)
2. име (растуће/опадајуће)
3. презиме (растуће/опадајуће)
4. година чланства (растуће/опадајуће)
5. статус (растуће/опадајуће)
6. просечна оцена (растуће/опадајуће)

Сортирање мора бити омогућено и у растућем и у опадајућем редоследу. На слици 15 приказани су посетиоци сортирани по имену. Критеријум сортирања бира се притиском на стрелицу у заглављу одговарајуће колоне, при чему поновни притисак мења смер сортирања.

По истом принципу неопходно је обезбедити сортирање аутора и књига.

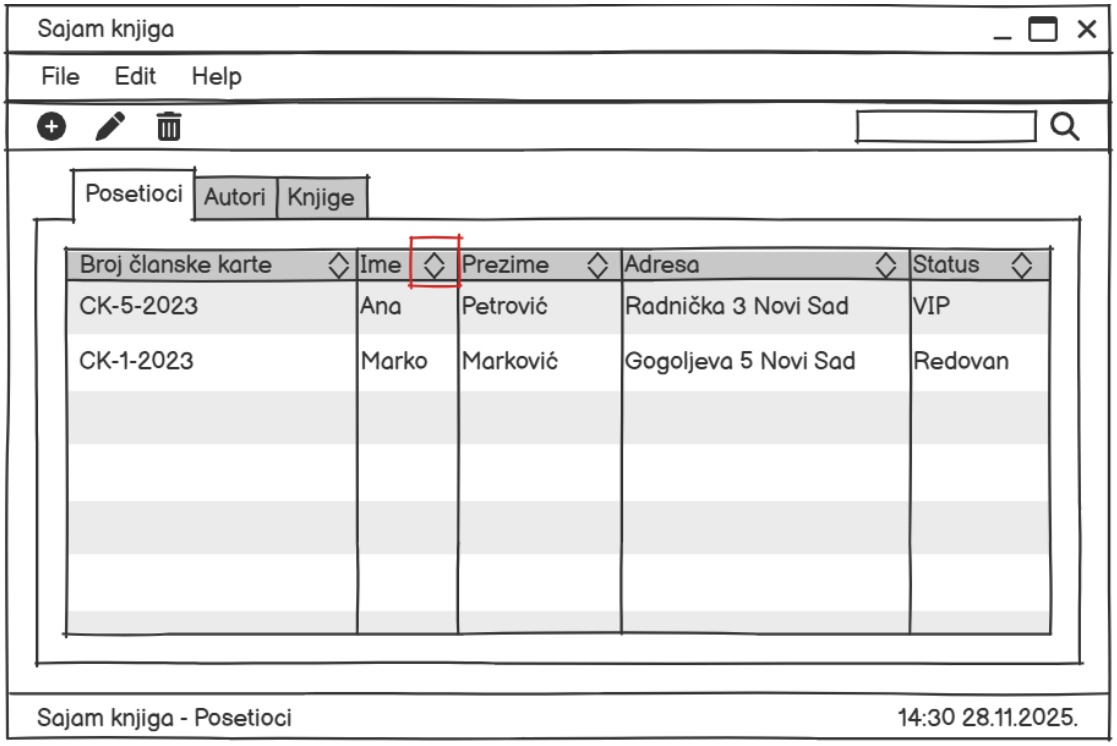
Сортирање аутора треба омогућити по следећим атрибутима:

1. име (растуће/опадајуће)
2. презиме (растуће/опадајуће)
3. е-мејл (растуће/опадајуће)

Сортирање књига треба омогућити по следећим атрибутима:

1. ISBN (растуће/опадајуће)
2. назив (растуће/опадајуће)
3. цена (растуће/опадајуће)
4. година издања (растуће/опадајуће)
5. жанр (растуће/опадајуће)

За све ентитете потребно је имплементирати пагинацију тако да се на једној страници приказује до 16 ентитета. Неопходно је обезбедити дугмад за прелаз на претходну и следећу страницу. Водити рачуна да сортирање, претрага и пагинација функционишу заједно и да се међусобно не нарушавају.



Слика 15. Сортирање посетилаца по имену

Напомена: Приликом сортирања водити рачуна да ли се примењује лексикографско или бројчано поређење.

8.21 Приказ књига које је аутор написао (#knjige_autora)

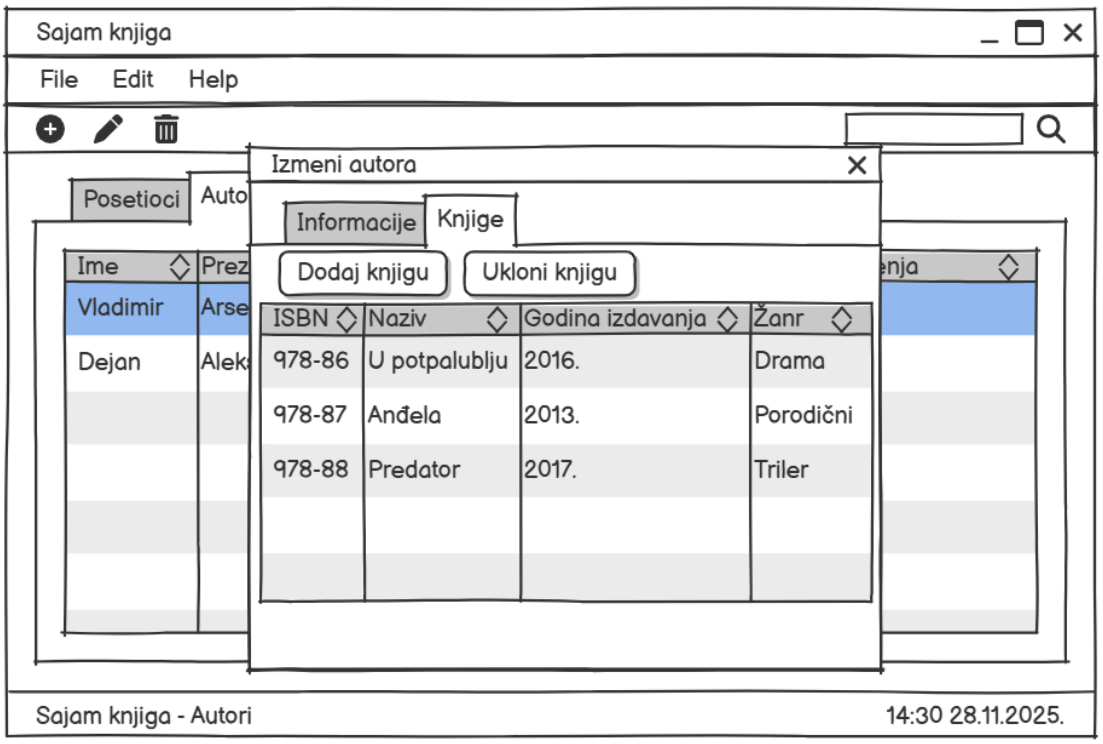
Уколико референт изабере таб **Аутори** главног прозора, приказује се табела са свим ауторима регистрованим у систему. Селекцијом одговарајућег реда и избором функционалности за измену ентитета (описано у секцији 8.11), приказује се дијалог *Измена аутора*, који треба да буде центриран у односу на главни прозор.

Дијалог садржи два таба: **Информације** и **Књиге**. Први таб садржи форму за измену података о аутору (имплементација аналогна изменама података о посетиоцу). Други таб (слика 16) приказује табелу са књигама које је означени аутор написао.

У табели је потребно приказати следеће податке о свакој књизи:

- ISBN
- Назив
- Година издања
- Жанр

Изнад табеле треба да се налазе два дугмета: **Додај књигу** и **Уклони књигу**, чија је употреба описана у наредним поглављима.



Слика 16. Табела са списком књига које је означени аутор написао

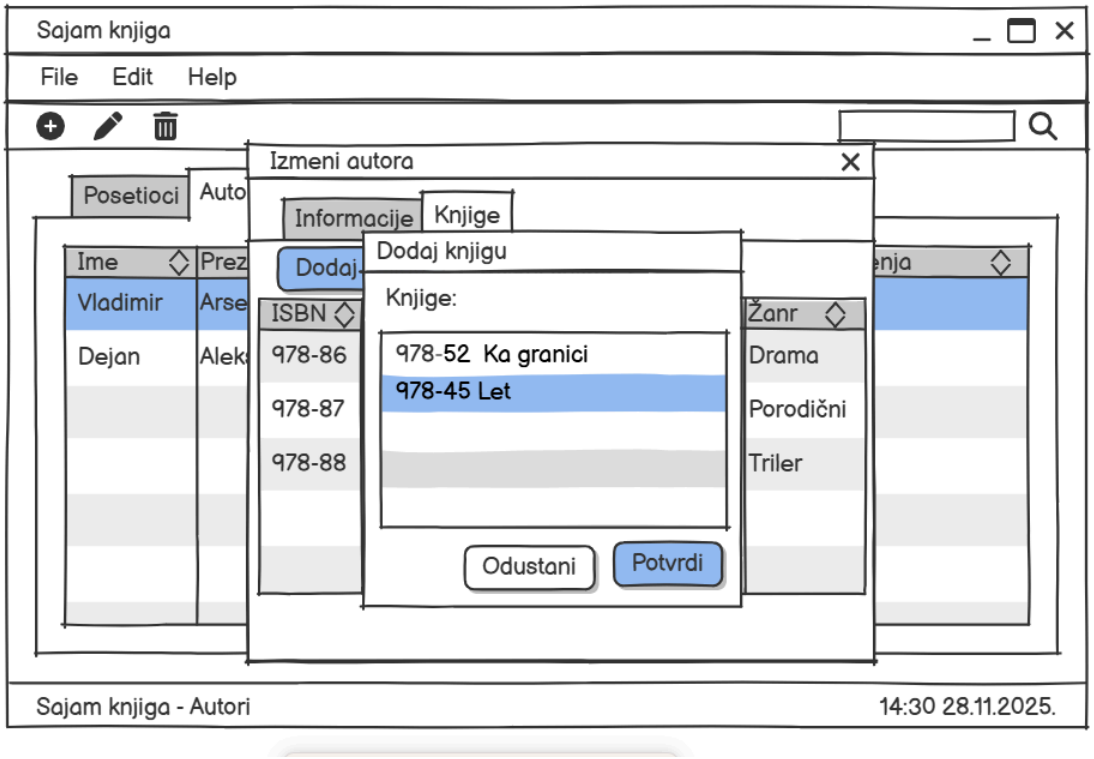
8.22 Додавање књиге аутору (#dodavanje_knjige_autoru)

Током рада са дијалогом *Измена аутора* (слика 16), референт има могућност да аутору дода нову књигу коју он тренутно нема у свом списку. Кликом на дугме **Додај књигу** отвара се дијалог *Додај књигу*, који треба да буде центриран у односу на дијалог *Измена аутора*.

Новоотворени дијалог садржи листу књига које у датом тренутку не припадају означеном аутору. Испод листе налазе се два дугмета: **Потврди** за додавање књиге аутору и **Одустани** за прекид акције.

Да би референт додао књигу аутору, неопходно је да означи једну од књига у листи и притисне дугме **Потврди** (слика 17). Након успешног додавања књиге, дијалог *Додај књигу* се затвара, а табела у табу **Књиге** дијалога *Измена аутора* ажурира се тако да приказује новододату књигу.

Напомена: Додавање једне књиге је обавезно. По потреби је могуће омогућити вишеструку селекцију, како би се аутору додало више књига истовремено.



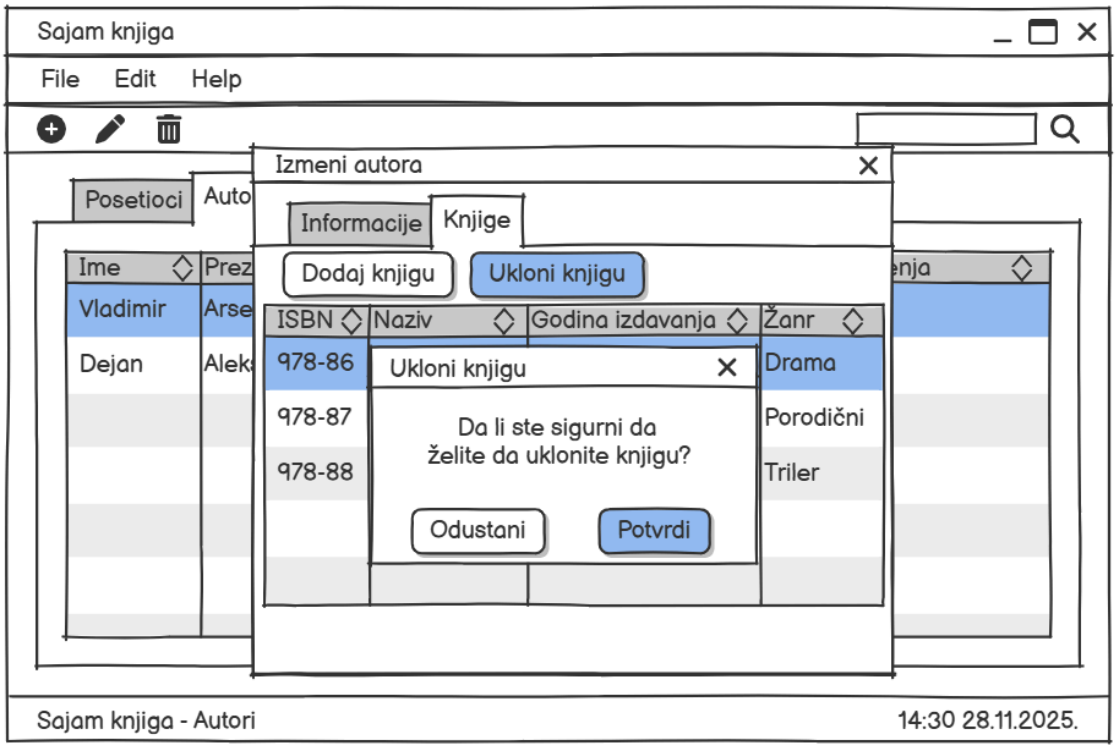
Слика 17. Додавање књиге аутору

8.23 Уклањање књиге из листе књига које је аутор написао (#uklanjanje_knjige_sa_autora)

Током рада са табом **Књиге** у дијалогу *Измени аутора*, референт има могућност да уклони књигу из списка књига које је означени аутор написао. Да би то урадио, неопходно је да означи ред табеле који представља жељену књигу, а затим да изабере дугме **Уклони књигу**.

Након избора ове функционалности, приказује се дијалог за потврду (слика 18). Уколико референт потврди операцију, означена књига се уклања из табеле књига у табу *Књиге* дијалога *Измени аутора*.

Напомена: Уклањање једне књиге је обавезно. По потреби је могуће омогућити и вишеструку селекцију, како би се одједном уклонило више књига.



Слика 18. Уклањање књиге из списка књига које је означени аутор написао

8.24 Додавање аутора на књигу (#dodavanje_autora_na_knjigu)

Одабиром таба **Књиге** главног прозора (слика 1), референту се приказује табела са свим књигама регистрованим у систему. Означавањем реда табеле који представља жељену књигу и избором функционалности за измену ентитета (описано у секцији 8.11), приказује се дијалог *Измени књигу* (слика 19). Дијалог треба да буде центриран у односу на главни прозор и садржи форму за измену података о књизи.

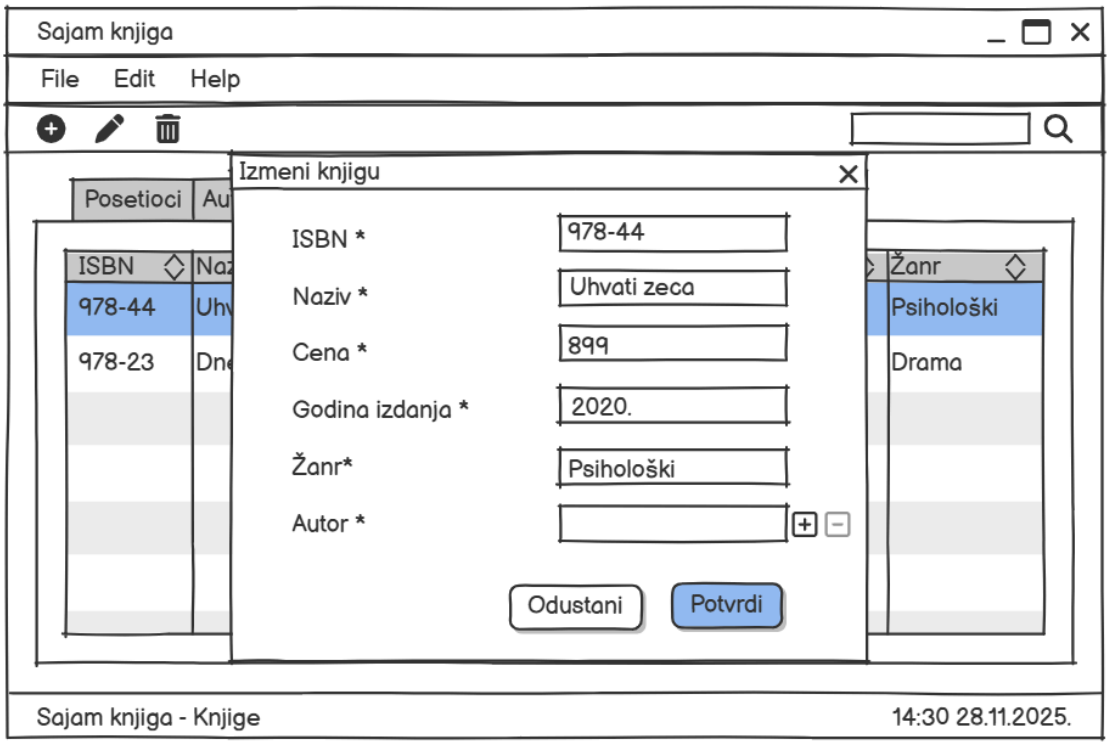
На дну форме налази се поље **Аутор*** које приказује аутора додељеног означеној књизи. Уколико књига тренутно нема додељеног аутора, поље је празно. Поред поља налазе се два дугмета:

- + додавање аутора на књигу; активно је само ако књига нема аутора.
- – уклањање аутора са књиге; активно је само ако је аутор додељен књизи.

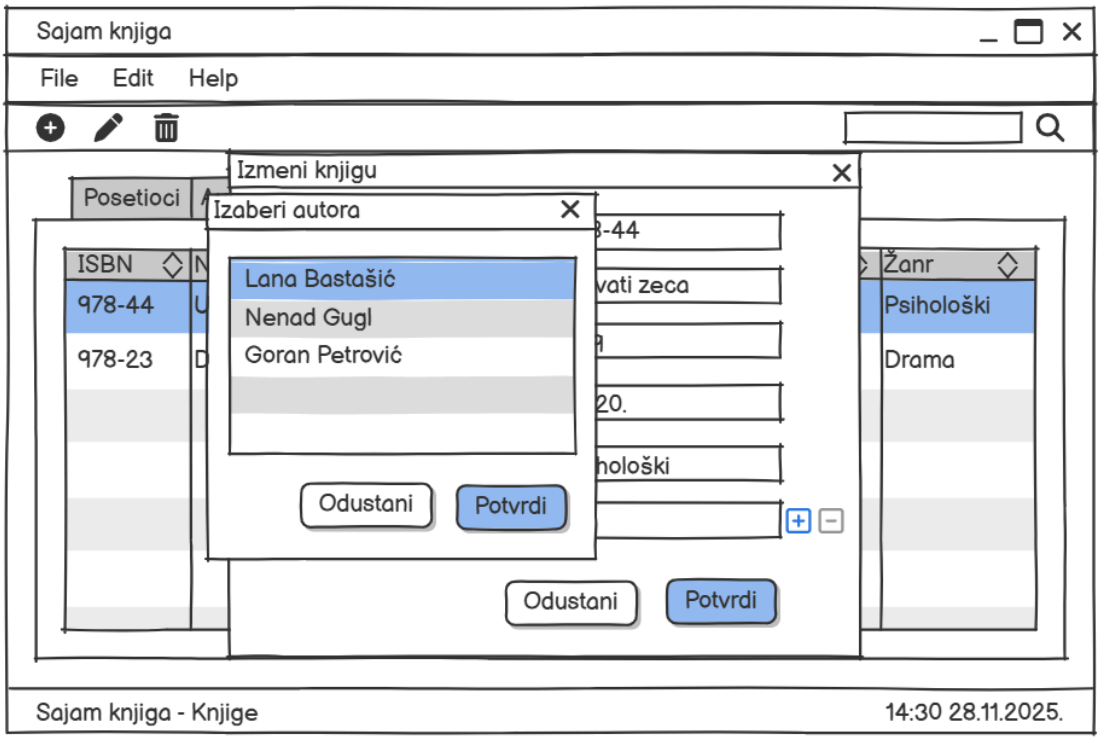
У случају да књига нема аутора, референт може изабрати дугме + (слика 19). Као резултат, приказује се дијалог *Одабери аутора* (слика 20), који треба да буде центриран у односу на дијалог *Измени књигу* (због потпунијег приказа, дијалог *Одабери аутора* није центриран на слици 20 како је то пређашње описано). Дијалог

садржи листу свих аутора регистрованих у систему, као и дугмад **Потврди** и **Одустани**.

Избором аутора из листе и притиском на **Потврди**, дијалог *Одабери аутора* се затвара, а форма у дијалогу *Измени књигу* се ажурира тако да прикаже име и презиме новододељеног аутора.



Слика 19. Дијалог за измену књиге

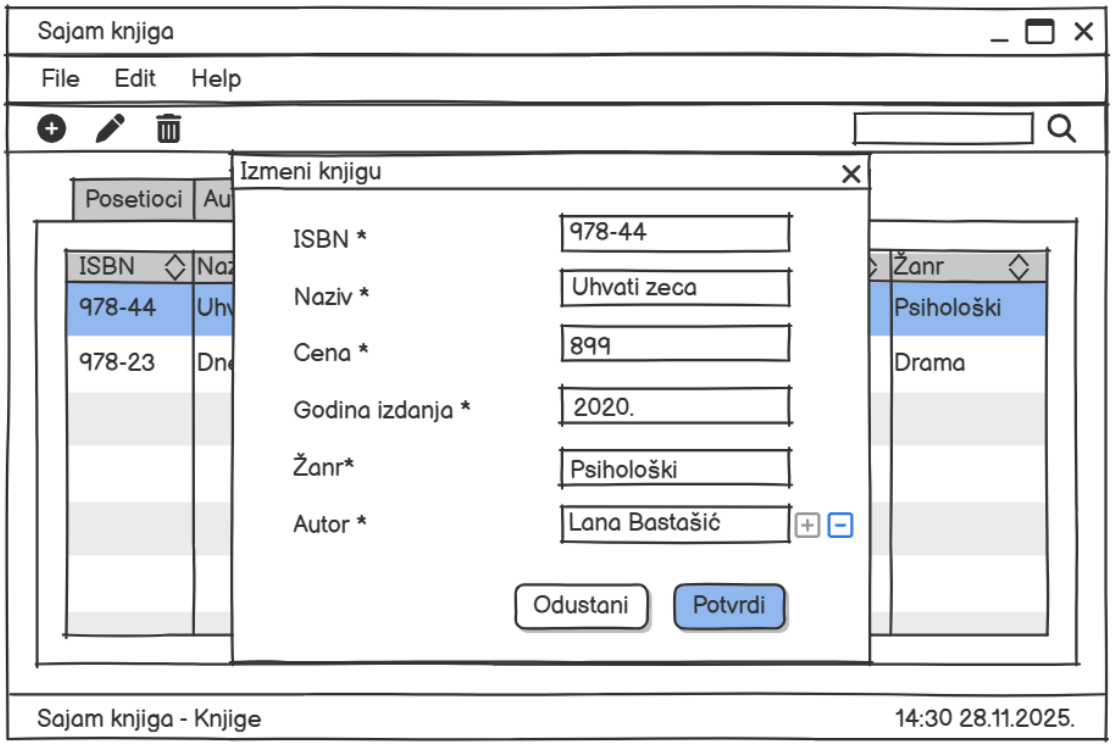


Слика 20. Дијалог за одабир аутора

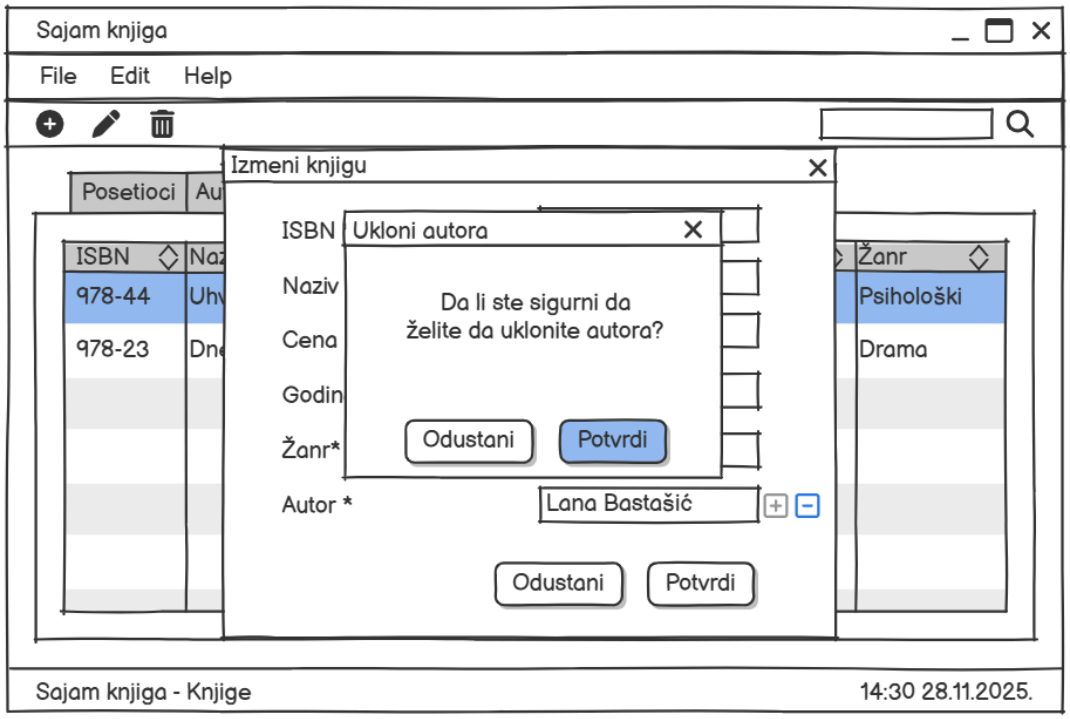
8.25 Уклањање аутора са књиге (#uklanjanje_autora_sa_knjige)

Приликом интеракције са дијалогом *Измени књигу*, у ситуацији када је књизи додељен аутор (слика 21), референт има могућност да уклони тог аутора са књиге. Ова функционалност се извршава избором дугмета –, које је активно само када књига има додељеног аутора.

Након избора дугмета за уклањање, потребно је приказати модалан дијалог са поруком за потврду акције (слика 22). Уколико референт притисне дугме **Потврди**, аутор се уклања са књиге, након чега се форма у дијалогу *Измени књигу* ажурира тако да поље **Аутор*** буде празно.



Слика 21. Дијалог *Измени књигу* (пример када је уклањање аутора омогућено)



Слика 22. Дијалог за потврду уклањања аутора са књиге

8.26 Постављање шефа издавача (#postavljanje_sefa_izdavaca)

Потребно је омогућити постављање новог шефа издавача. За шефа издавача може бити изабран само аутор који има најмање **5 година искуства**.

Референту је потребно приказати листу свих издавача регистрованих у систему. Након избора издавача, приказује се листа свих аутора који су издавали књиге код тог издавача. Референт може да означи аутора и изабере дугме **Постави за шефа издавача**.

Уколико изабрани аутор испуњава услов (године искуства), поставља се као нови шеф издавача, након чега се приказ освежава. Уколико аутор не испуњава услове, потребно је приказати дијалог са поруком о грешци и спречити постављање.

8.27 Приказ посетилаца који на листи жеља имају књиге одређеног аутора (#autor_posetioci)

Референту управе сајма потребно је омогућити приказ свих посетилаца који на својој листи жеља имају бар једну књигу изабраног аутора.

Приликом избора таба **Аутори** главног прозора, у табели се приказују сви аутори регистровани у систему. Одабиром аутора и покретањем одговарајуће функционалности, референту се приказује нови прозор или панел са табелом која садржи све посетиоце чија листа жеља садржи најмање једну књигу тог аутора.

У табели треба приказати основне податке о посетиоцима (број картице, име, презиме, статус, адресу). Потребно је омогућити текстуалну претрагу међу приказаним посетиоцима, по истим правилима као и код осталих ентитета.

Напомена: Исти посетилац може имати више различитих књига истог аутора на листи жеља, али се у табели приказује **једном**, као јединствен посетилац који задовољава критеријум.

8.28 Приказ свих аутора чије књиге одређени посетилац има на листи жеља (#posetilac_autori)

Потребно је омогућити референту управе сајма да за изабраног посетиоца види све ауторе чије књиге се налазе на његовој листи жеља.

Приликом избора таба **Посетиоци** главног прозора, у табели се приказују сви регистровани посетиоци. Означавањем посетиоца и избором одговарајуће

функционалности, референту се приказује табела са свим ауторима који су написали бар једну књигу која се налази на листи жеља тог посетиоца.

У табели треба приказати основне податке о ауторима (име, презиме, е-мејл). Потребно је омогућити текстуалну претрагу међу приказаним ауторима.

Напомена: Исти аутор може имати више различитих књига на листи жеља изабраног посетиоца. Ипак, у табели се приказује **једном**, као аутор који задовољава критеријум.

8.29 Поређење посетилаца по две књиге (#posetilac_uslov_knjiga)

Потребно је омогућити референту управе сајма да изабере две различите књиге и, на основу њих, добије различите групе посетилаца у складу са задатим условима.

Референт најпре бира **прву књигу**, а затим **другу књигу**. Након избора књига, система треба да омогући приказ следећих категорија посетилаца:

1. **Посетиоци који на листи жеља имају обе изабране књиге.**
    a. Приказати све посетиоце код којих се обе књиге налазе на листи жеља.
2. **Посетиоци који су купили прву књигу, а нису купили другу.**
    a. Приказати све посетиоце чија историја куповина садржи прву књигу, али не садржи другу.

У резултатним табелама приказати основне податке о посетиоцима (број картице, име, презиме, статус). Потребно је омогућити текстуалну претрагу над приказаним резултатима.

Напомена: Један посетилац може имати купљене обе књиге, само једну, обе на листи жеља, или ниједну. Систем треба исправно да филтрира и прикаже оне који задовољавају постављене услове.

8.30 Књиге повезане са издавачем (#izdavac_knjige)

Потребно је омогућити референту управе сајма да, за изабраног издавача, види све књиге које су издате од стране тог издавача.

Приликом избора таба **Издавачи** (или одговарајуће ставке менија), референту се приказује листа свих издавача регистрованих у систему. Одабиром издавача и покретањем ове функционалности, приказује се табела са свим књигама тог издавача.

У табели је потребно приказати избор основних података о књигама.

8.31 Аутори повезани са издавачем (#izdavac_autori)

Потребно је омогућити референту управе сајма да, за изабраног издавача, види све ауторе чије су књиге издате од стране тог издавача.

Приликом избора таба **Издавачи** (или одговарајуће ставке менија), референту се приказује листа свих издавача регистрованих у систему. Одабиром издавача и покретањем ове функционалности, приказује се табела са свим ауторима тог издавача.

У табели је потребно приказати основне податке о ауторима:

- Име,
- Презиме,
- Датум рођења,
- Адреса,
- Телефон,
- Е-мејл.

Потребно је омогућити текстуалну претрагу приказаних аутора.

Напомена: Један издавач може имати више издатих књига, а сваки од њих може имати један или више аутора. Сви такви аутори морају бити приказане у заједничкој табели.

8.32 Локализација (#lokalizacija)издава

Потребно је омогућити корисницима рад у апликацији на минимум два језика:

- српски (#lokalizacija_srpski)
- енглески (#lokalizacija_engleski)

Локализација обухвата све елементе графичког корисничког интерфејса:
лабеле, дугмад, наслове прозора, текстуалне описе, поруке, tooltip-ове и све друге текстуалне елементе апликације.

Потребно је омогућити референту управе сајма да у било ком тренутку током употребе апликације изврши промену језика.

9. Питања и одговори (#faq)

1. **Питање:** Да ли више посетилаца и аутора може да живи на једној адреси?

   Одговор: Довољно је да имплементирате да веза буде 1–1. Уколико је неко већ имплементирао one-to-many везу, и то је прихватљиво.

2. **Питање:** Да ли је потребно да се при додавању новог посетиоца додају и књиге које он има?

   Одговор: За домаћи 1 није потребно имплементирати потпуно повезивање ентитета.

   При додавању новог посетиоца довољно је да преко конзоле унесете примитивне податке (име, презиме, датум рођења итд.).

   У коду можете фиксно подесити да сваки нови посетилац има, на пример, књигу са ID=1. Исто важи и за измену, мењају се само основни подаци у конзоли, не листе куповина.

3. **Питање:** Да ли датуми у класама треба да буду типа String?

   Одговор: Не. Потребно је користити неки од одговарајућих датумских типова.

4. **Питање:** Како се бодује Домаћи задатак 2?

   Одговор:

   - серијализација + десеријализација: **1.5 бода**
   - модел података: **1.5 бод**
   - приказ ентитета: **0.5 бодова**
   - додавање ентитета: **0.5 бодова**
   - измена ентитета: **0.5 бодова**
   - брисање ентитета: **0.5 бодова**